Foglio 4 - Matrici Inverse e il Determinante

Esercizio 4.1 Calcolare il determinante delle seguenti matrici

(a) $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 6 & 1 \\ 4 & 0 & 1 & -12 \end{pmatrix}$.

(b) $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$.

Esercizio 4.2 Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} -1 & a & b+4 & a-b \\ -2 & 2a+2 & -a+2b+8 & 2a-3b+1 \\ -1 & a+2 & 4 & a+b+1 \\ -1 & a & b+4 & 2a-1 \end{pmatrix}.$$

(a) Trasformare A in una matrice triangolare superiore usando le operazioni elementari.

(b) Usando il punto (a), calcolare il determinante di A.

(c) Determinare per quali valori dei parametri $a, b \in \mathbb{R}$ la matrice A ha rango uguale a 4.

Esercizio 4.3 Calcolare l'inversa della matrice

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix},$$

usando la formula $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} A^*$.

Esercizio 4.4 Stabilire se le seguenti matrici sono invertibili e, in caso affermativo, determinarne l'inversa:

(a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$.

(b) $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}$.

(c) $C = \begin{pmatrix} -1 & i & 1 \\ 0 & 0 & i \\ 1 & i & 0 \end{pmatrix}$.